בס"ד




# פרויקט גמר תוכנה - WaterVision: מסמך ארכיטקטורה

**2.0 גרסה – Architecture Document**

**<u>תאריך:</u> 19 בינואר 2026**

***<u>מנחה:</u> שלו תורג'מן (Architect)***

***<u>משתתפים:</u> צוות WaterVision***

**<u>מגישים:</u>**

- סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז - ***Integration & Compatibility Lead***

## 1. סקירת מערכת – System Overview

WaterVision VR היא מערכת מציאות מדומה המיועדת לפגישות תפעוליות והנדסיות בתחום המים, ומאפשרת למשתמשים:

המערכת מאפשרת למשתמשים:

✓ להתכנס בחדר פגישות וירטואלי (Lobby → Room)

✓ לשוחח בקול בזמן אמת (Spatial Voice)

✓ לשתף אווטארים + סנכרון תנועות ראש/ידיים

✓ לבצע תמלול דיבור בענן ולהפיץ טקסט לכל המשתתפים

✓ להקליט פגישה, לשמור ולשלוף הקלטות מתוך החדר

✓ לעבוד עם Whiteboard שיתופי בזמן אמת

✓ לעבוד עם מודלים אינטראקטיביים + מצביע לייזר מסונכרן

✓ להשתמש ב-Quick Menu להפעלת פיצ'רים מרכזיים

✓ להשתמש ב-Rally Point להתכנסות לצוות (Popup + Teleport)

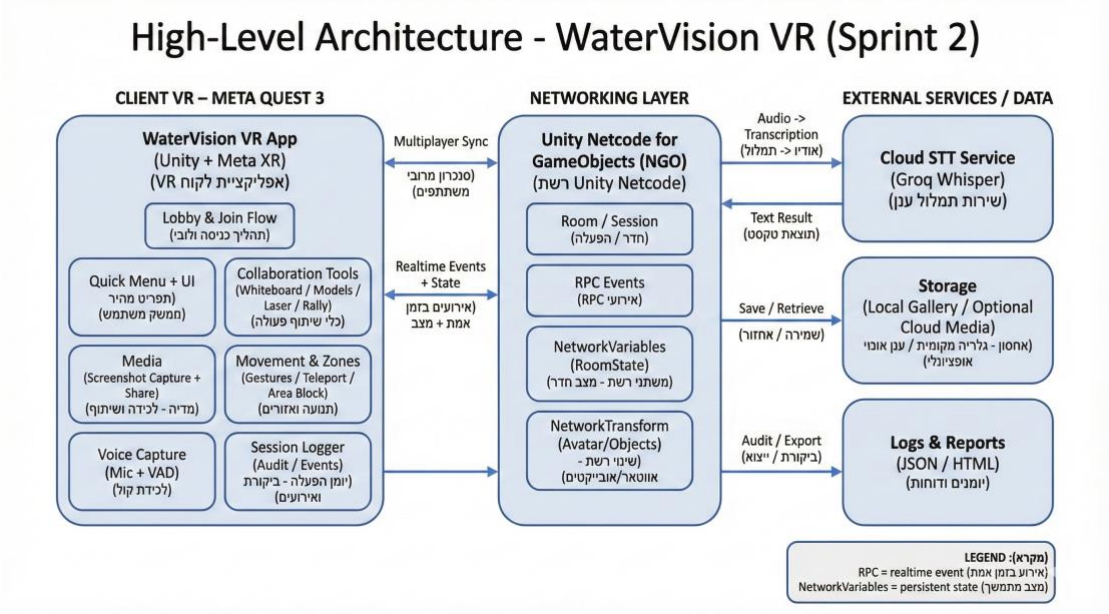
✓ לבצע צילום מסך, שמירה מקומית ושיתוף בזמן אמת לחדר

✓ לבצע ניווט מתקדם: מעבר בין אזורים וחסימת אזורים אסורים

**פלטפורמה טכנית:**

- **פיתוח:** Unity
- **VR SDK:** Meta XR
- **תמלול:** Groq Whisper (ענן)
- **Networking:** Unity Netcode for GameObjects
- **מכשירים:** Meta Quest 3

## 2. ארכיטקטורה ברמה גבוהה – High-Level Architecture




## 3. פירוק למרכיבי המערכת – Component Breakdown

### Lobby & Join Flow Manager 3.1

**מטרה:** התחברות למערכת והגדרת המשתמש לפני כניסה לחדר.

**אחריות:**

- בחירת שם משתמש
- פתיחת מקלדת XR
- שמירת המידע באופן זמני
- התחברות לרשת והצטרפות לחדר

**קבצים מרכזיים:**

`LobbyUI.cs`

## 3.2 VR Player Rig & Avatar System

**מטרה:** בניית גוף/אווטאר למשתמש והצגתו לאחרים

**רכיבים:**

- XR Origin (ראש + ידיים)
- Ready Player Me - ספרינט 2: הטמעת האווטאר במצב online ו offline
- NetworkObject לכל שחקן
- סנכרון תנועות ראש/ידיים

**בעיות שנפתרו:**

- התנגשות בין האווטאר של הsample לבין האווטאר של Ready Player Me
- טעינת אווטאר ישן במקום חדש

## 3.3 מערכת תנועה וניווט Movement, Gestures, Zones

**מטרה:** תנועה נוחה לאורך זמן וניווט ברור בתוך סביבות שונות

**רכיבים:**

- Gesture Movement כולל Toggle Walk
- מעבר בין אזורים (Zone Transition)
- חסימת אזורים אסורים (Colliders, Boundaries)

**שיפורי ספרינט 2:**

- הורדת עייפות בתנועה ממושכת
- איפוס State כדי למנוע תנועה לא רצויה
- תרחישים עם רשת חלשה לא שוברים UI במעבר אזורים
- בדיקת איכות קול
- קליטת דיבור מבוססת רגישות (Voice Activity Detection)

## 3.4 ממשק משתמש UI ו Quick Menu

**מטרה:** להפעיל כלים מרכזיים במהירות עם מינימום טעויות שימוש

**רכיבים:**

- Quick Menu (פתיחה, סגירה, כפתורים)
- Gesture Training Menu (הדרכה למחוות)
- חיוויים, loaders, הודעות הרשאה

**קבצים מרכזיים:**

- VRMenuUI.cs

**שיפורי ספרינט 2:**

- מניעת לחיצות שגויות בזמן תנועה ( hitbox, spacing, hover highlight, debounce, haptic)
- Timeout ו fallback במסכים שעלולים להיתקע ברשת חלשה

## 3.5 כלי שיתוף פעולה Collaboration Tools

### 3.5.1 Whiteboard

**מטרה:** כתיבה ומחיקה מסונכרנות בזמן אמת

**אחריות:**

- יצירת strokes מקומית
- שידור strokes לרשת
- סנכרון state עם Host authoritative
- snapshot ל late join ול rejoin

**קבצים מרכזיים:**

- Whiteboard.cs

**שיפורי ספרינט 2:**

- authoritative host + full sync לפתרון rollback
- batching ו rate limit לצמצום latency תחת עומס

### 3.5.2 Models ו Laser Pointer

**מטרה:** מודלים אינטראקטיביים עם בעלות וסנכרון הצבעה

**אחריות:**

- Spawn ו ownership
- סיבוב מודל על ידי owner

- סנכרון rotation עם smoothing
- Laser hit point מסונכרן לכולם

**קבצים מרכזיים:**

- NetworkModelSpawner.cs

**שיפורי ספרינט 2:**

- הפחתת jitter באמצעות interpolation
- תמיכה ב late join שרואה מצב מודל ונקודת פגיעה

## Screenshot Capture 3.6 ושיתוף לחדר

**מטרה:** צילום מתוך VR, שמירה מקומית ושיתוף בזמן אמת

**אחריות:**

- צילום תמונה מהמצלמה
- שמירה ל storage מקומי
- שיתוף לחדר עם הצגה עקבית לכל המשתתפים
- חיווי הצלחה או כשל

**קבצים מרכזיים:**

- ScreenshotManager.cs

## Rally Point 3.7

**מטרה:** התכנסות מהירה לנקודה משותפת

**אחריות:**

- יצירת נקודה על ידי משתמש
- Popup לכל המשתתפים
- אישור ו teleport
- חיווי הגעה
- ניהול spam ובקשות מרובות

**קבצים מרכזיים:**

- RallyPointManager.cs
- RallyPopupUI.cs

## 3.8 Recording ו Retrieval

**מטרה:** הקלטת סשן ושליפה מתוך החדר עם חיווי וטעינה

**אחריות:**

- Start Stop עם סטטוס מסונכרן לכולם
- שמירת הקלטות ושליפת רשימה בתוך חדר

**קבצים מרכזיים:**

- RecordingManager.cs

## 3.9 Speech To Text ואנליטיקות בסיס

בספרינט 2 בוצעו בדיקות בסיסיות ותשתית תומכת, לא הרחבה מלאה של מוצר

**אחריות:**

- קליטת audio segments
- שליחה לשירות ענן וקבלת תמלול
- הפצה בסיסית ותיעוד

**קבצים מרכזיים:**

- CloudWhisperManager.cs
- SpeechToTextHandler.cs

## 4. טכנולוגיות – Technology Stack

### Frontend

| רכיב | טכנולוגיה |
|---|---|
| Unity | Game Engine |
| Meta XR | VR Framework |
| TextMeshPro / Canvas | UI |
| אווטארים | Ready Player Me |

### Networking

| רכיב | טכנולוגיה |
|---|---|
| Netcode for GameObjects | Multiplayer |
| AudioSource | Voice |
| NetworkTransform | Sync |

### Transcription

| רכיב | טכנולוגיה |
|---|---|
| Groq Whisper | Cloud STT |
| Local (מנוטרל) | Unity Sentis |

### Data

- Session Logs – JSON
- User Info – Local runtime

## 5. ארכיטקטורת רשת – Network Architecture

### עקרונות:

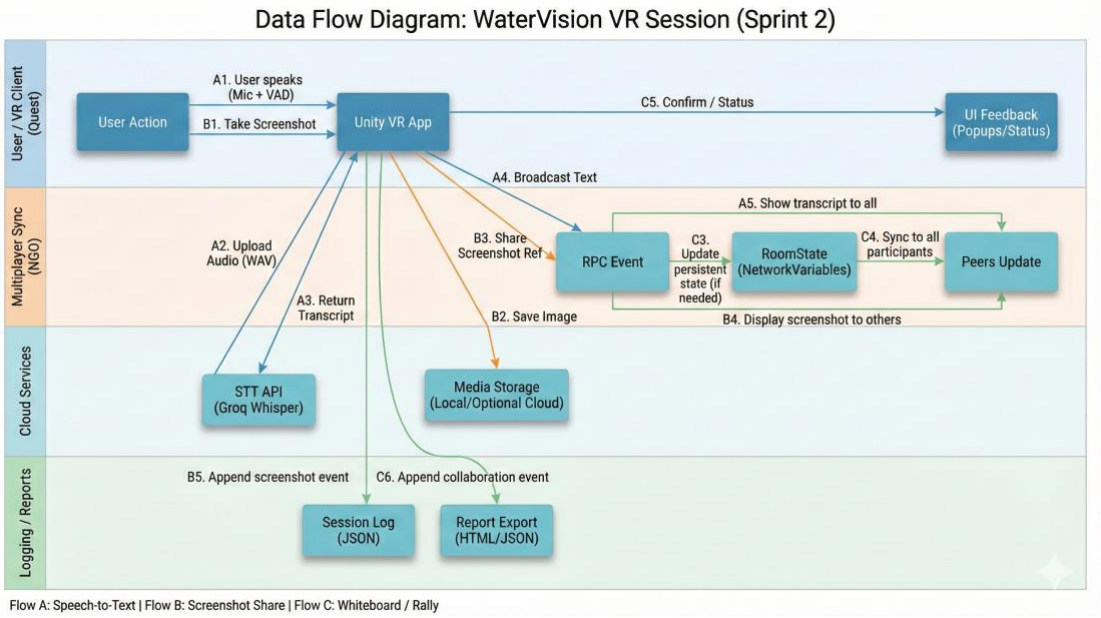
- RoomState מספק סנכרון מצב מתמשך
- פעולות realtime (כתיבה, לייזר, popups) עוברות דרך RPC events
- late join ו rejoin מקבלים snapshot או forced full sync לפי רכיב

### זרימות מרכזיות:

- Whiteboard: client שולח stroke event, host מאשר ומפיץ, late join מקבל snapshot
- Rally: event broadcast popup ואז teleport request response
- Screenshot: capture local ואז event share ואז display

- Recording: state change start stop ואז retrieval list

## 6. תרשים זרימת מידע – Data Flow




## 7. מדדי ביצועים – Performance Metrics

### יעדים מומלצים לפי QA:

- FPS יציב על Quest 3
- פעולות Whiteboard ללא rollback וללא איבוד stroke בתרחיש סביר
- latency תחת עומס: ירידה משמעותית לאחר batching, נשאר tuning נוסף
- זמן טעינה ב retrieval עם WiFi ו hotspot עם loader ו timeout
- late join ו rejoin מסונכרנים באמצעות RoomState ו forced sync

## 8. אבטחה ופרטיות

### מצב נוכחי:

- אין אימות מלא
- אין הצפנה ייעודית לנתונים ברשת בתוך הפרויקט
- מדיה נשמרת מקומית ושיתוף מתבצע לפי הרשאות UI ותפקיד

**יעדים קדימה:**

- הרשאות לפי Role ברמה רשתית
- Audit מלא יותר
- הצפנה ותמיכה בענן יציב

## 9. שיקולי סקיילינג – Scalability

**סטטוס:**

- נבדק 2 עד 4 משתמשים
- רכיבי סנכרון לשיפור תחת עומס (בעיקר Whiteboard)

**תכנון קדימה:**

- הרחבת כמות משתתפים
- אופטימיזציה של event rates
- הפרדת סצנות עבודה ואזורים נוספים

## 10. חוב טכני שנשאר – Technical Debt

**דוגמאות:**

- micro jitter בסיבוב מודלים מהיר מאוד
- tuning נוסף ל latency בלוח אחרי שימוש ממושך עם 3 משתמשים
- חיזוק תרחישי רשת חלשה בעוד מסכים ורכיבים
- הרחבת reconnect וניהול state בצורה מלאה לכל הכלים

## 11. Deployment – תהליך בנייה והרצה

**Build ל Quest:**

- Developer Mode פעיל
- הרשאות owner ו permissions
- Build דרך Unity
- בדיקות smoke אחרי build: join, quick menu, tool אחד, יציאה

**כלי עזר:**

- Meta Hub
- ADB
- API keys לשירותים חיצוניים לפי צורך

## סיכום

**ספרינט 2 הרחיב את WaterVision ממערכת חדר בסיסית למערכת עבודה שיתופית עם כלים מרכזיים:**

- Quick Menu ו UX יציב יותר
- Whiteboard מסונכרן עם שיפורי עומס
- מודלים אינטראקטיביים ולייזר מסונכרן
- Screenshot ושיתוף לחדר
- Rally Point להתכנסות צוותית

**הארכיטקטורה נשארת מודולרית, וכל רכיב חדש יושב על שכבת סנכרון אחידה שמאפשרת הרחבה לספרינטים הבאים.**